

生 物 基 礎

(解答番号 ~)

第 1 問 細胞と遺伝子の働きに関する次の文章(A・B)を読み、後の問い(問 1 ~ 5)に答えよ。(配点 17)

A 全ての生物は、_(a)細胞を基本単位として活動している。細胞は生物固有の全遺伝情報である_(b)ゲノムを持ち、ゲノムに存在する_(c)遺伝子が発現することで、細胞の働きが維持されている。遺伝子の本体は、_(d)肺炎を引き起こす肺炎双球菌(肺炎球菌)を用いた実験により明らかになった。

問 1 下線部(a)について、原核細胞と真核細胞に共通する特徴として**適当でない**ものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

- ① 細胞内での化学エネルギーの受け渡しに ATP を利用する。
- ② 細胞内で酵素反応が行われている。
- ③ 異化の仕組みを持つ。
- ④ 物質は細胞膜を介して出入りする。
- ⑤ ミトコンドリアや葉緑体を持つ。

問 2 下線部(b), (c)に関連して, ゲノムや遺伝子に関する記述として最も適切なものを, 次の①~⑤のうちから一つ選べ。 2

- ① ゲノムの DNA に含まれる, アデニンの数とグアニンの数は等しい。
- ② ゲノムの DNA には, RNA に転写されず, タンパク質に翻訳もされない領域が存在する。
- ③ 同一個体における皮膚の細胞とすい臓の細胞とでは, 中に含まれるゲノムの情報が異なる。
- ④ 単細胞生物が分裂により 2 個体になったとき, それぞれの個体に含まれる遺伝子の種類は互いに異なる。
- ⑤ 細胞が持つ遺伝子は, 卵と精子が形成されるときに種類が半分になり, 受精によって再び全種類がそろふ。

生物基礎

問 3 下線部(d)に用いた肺炎双球菌には、病原性を持たない R 型菌と、病原性を持つ S 型菌がある。加熱殺菌した S 型菌だけをマウスに注射すると発病しなかったが、加熱殺菌した S 型菌を R 型菌と混ぜてから注射すると発病した。発病したマウスの体内からは S 型菌が見つかった。また、S 型菌をすりつぶして得た抽出液を R 型菌に加えて培養すると、一部の R 型菌は S 型菌に変わった。これらの現象は、S 型菌の遺伝物質を取り込んだ一部の R 型菌で S 型菌への形質転換が起こり、それが病原性を保ったまま増殖することで引き起こされる。

そこで、この遺伝物質の本体を確かめるために、S 型菌の抽出液に次の処理①～③のいずれかを行った後、それぞれを R 型菌に加えて培養する実験を行った。培養後に S 型菌が見つかった処理はどれか。それを過不足なく含むものを、後の④～⑦のうちから一つ選べ。

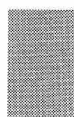
3

- ① タンパク質を分解する酵素で処理した。
- ② RNA を分解する酵素で処理した。
- ③ DNA を分解する酵素で処理した。

- | | | |
|-----------|--------|--------|
| ④ ① | ⑤ ② | ⑥ ③ |
| ⑦ ①, ② | ⑧ ①, ③ | ⑨ ②, ③ |
| ⑩ ①, ②, ③ | | |

(下書き用紙)

生物基礎の試験問題は次に続く。



生物基礎

B 細胞は DNA を複製して分裂することで増殖する。紫外線が細胞周期に与える影響を、動物の体細胞由来の培養細胞を用いて調べた。この培養細胞の DNA 量を継続的に測定したところ、細胞 1 個当たりの DNA 量は、図 1 のように、周期的に変化していた。この培養細胞に紫外線を短時間照射したところ、図 2 のように、DNA 量の変化が一時的にみられなくなったが、その後、もとの周期的な変化が再開した。これは、(e)細胞周期が一時停止して、その間に、紫外線によって損傷を受けた DNA が修復されたことを示している。

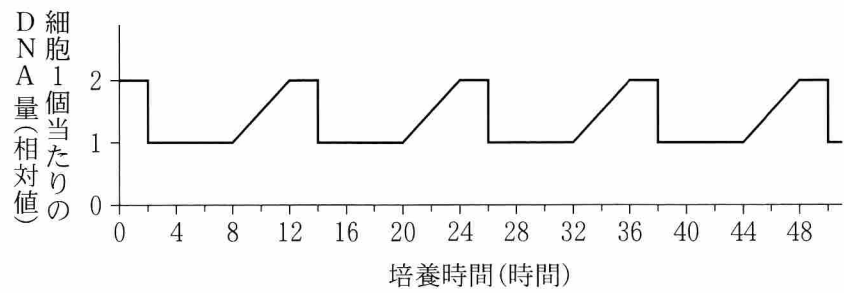
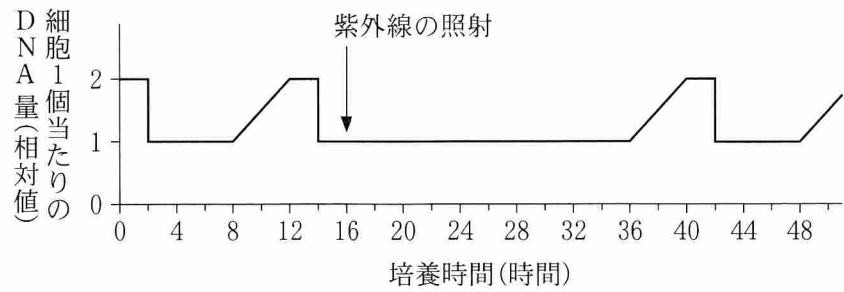


図 1



注：矢印は、紫外線を照射した時点を示す。

図 2

問 4 下線部(e)について，紫外線照射後に細胞周期が停止したのはどの時期で
あると考えられるか。その細胞周期の時期として最も適当なものを，次の
①～④のうちから一つ選べ。 4

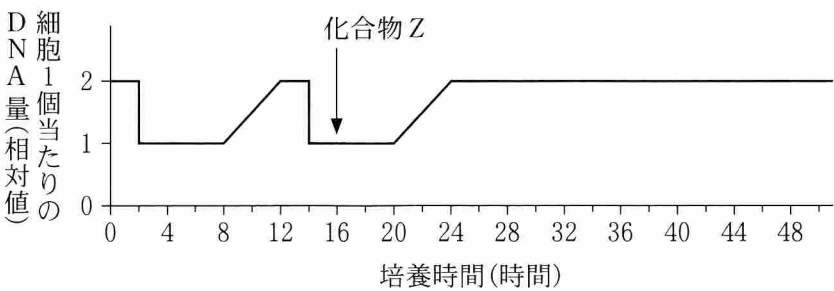
- ① G_1 期
- ② G_2 期
- ③ S 期
- ④ M 期

生物基礎

問 5 次に、紫外線の代わりに、化合物 Z が細胞周期に与える影響を調べた。

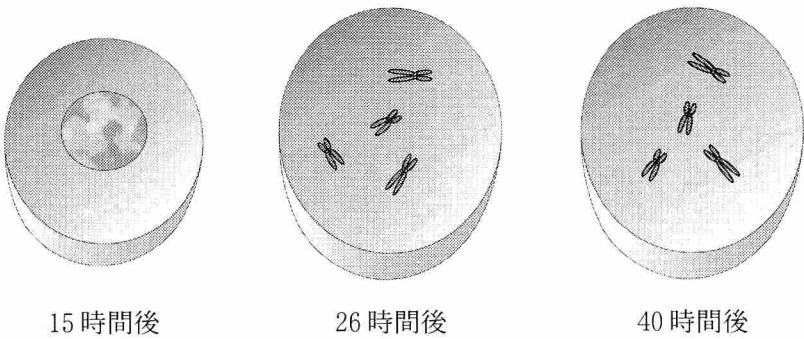
DNA 量の測定開始 16 時間後から、化合物 Z を培地に加えて培養を続けたところ、図 3 の結果が得られた。また、測定開始から 15 時間後、26 時間後、および 40 時間後の各時点において、細胞を顕微鏡で観察した。図 4 は、その結果を模式図として示したものである。これらの結果から、化合物 Z は、細胞周期のどの過程を阻害したと考えられるか。最も適当なものを、後の①～⑤のうちから一つ選べ。

5



注：矢印の時点から、化合物 Z を培地に加えて培養を続けた。

図 3



各時点において観察された細胞の模式図

図 4

- ① G_1 期の進行
- ② G_2 期の進行
- ③ DNA の複製
- ④ 染色体の分配
- ⑤ 染色体の凝縮